পদার্থবিজ্ঞান: ইলেকট্রনিক্স ও সেমিকন্ডাক্টর

চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (*BCS, Bank, PSC, University Admission*) জন্য একটি সম্পূর্ণ এবং উচ্চ-মানের হ্যান্ডনোট।

১. পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অন্তরক (Conductor, Semiconductor & Insulator)

পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে সমস্ত পদার্থকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে এদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় **এনার্জি ব্যান্ড তত্ত্ব (Energy Band Theory)**-এর সাহায্যে।

এনার্জি ব্যান্ড তত্ত্বের মূল ধারণাসমূহ:

- **যোজন ব্যান্ড (Valence Band):** পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলো যে শক্তিস্তরে অবস্থান করে। এটি সম্পূর্ণ বা আংশিক পূর্ণ থাকে, কিন্তু কখনই খালি থাকে না।
- **পরিবহন ব্যান্ড (Conduction Band):** যোজন ব্যান্ড থেকে মুক্ত হয়ে ইলেকট্রনগুলো যে শক্তিস্তরে গিয়ে মুক্তভাবে চলাচল করে এবং বিদ্যুৎ পরিবহন করে।
- **নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান (Forbidden Energy Gap - E_g):** যোজন ব্যান্ড এবং পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান, যেখানে কোনো ইলেকট্রন অবস্থান করতে পারে না।

বৈশিষ্ট্য	পরিবাহী (Conductor)	অর্ধপরিবাহী (Semiconductor)	অন্তরক (Insulator)
তড়িৎ পরিবাহিতা	খুব বেশি (10^2 থেকে 10^8 $\Omega^{-1}m^{-1}$)	মাঝারি (10^{-5} থেকে 10^3 $\Omega^{-1}m^{-1}$)	খুবই কম (10^{-20} থেকে 10^{-10} $\Omega^{-1}m^{-1}$)
এনার্জি গ্যাপ (E_g)	কোনো গ্যাপ নেই (Overlapped)	খুবই কম (প্রায় 1 eV)	প্রচুর বেশি (> 5 eV থেকে 6 eV)
তাপমাত্রার প্রভাব	তাপমাত্রা বাড়লে রোধ **বাড়ে** (পরিবাহিতা কমে)	তাপমাত্রা বাড়লে রোধ **কমে** (পরিবাহিতা বাড়ে)	তাপমাত্রার প্রভাবে সামান্য পরিবর্তন হলেও অপরিবাহীই থাকে
প্রধান উদাহরণ	তামা (Cu), রূপা (Ag), অ্যালুমিনিয়াম (Al)	সিলিকন (Si), জার্মেনিয়াম (Ge)	কাচ, কাঠ, প্লাস্টিক, হীরা

পরীক্ষার টিপস: রূপা (Silver) হলো সবচেয়ে ভালো বিদ্যুৎ পরিবাহী। সিলিকনের নিষিদ্ধ ব্যান্ড গ্যাপ ১.১ eV এবং জার্মেনিয়ামের নিষিদ্ধ ব্যান্ড গ্যাপ ০.৭ eV। পরম শূন্য (0 Kelvin) তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী একটি নিখুঁত অন্তরক বা অপরিবাহীর মতো আচরণ করে।

২. অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর (Semiconductor)

যেসব পদার্থের তড়িৎ পরিবাহিতা পরিবাহী এবং অন্তরকের মাঝামাঝি, তাদের অর্ধপরিবাহী বলে। এদের সর্বশেষ কক্ষপথে সাধারণত ৪টি ইলেকট্রন থাকে।

অর্ধপরিবাহীর প্রকারভেদ:

1. **অন্তর্জাত বা বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী (Intrinsic Semiconductor):** প্রকৃতিতে যে অর্ধপরিবাহী একদম খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায়। যেমন: খাঁটি সিলিকন (Si) ও জার্মেনিয়াম (Ge)।
2. **বহির্জাত বা অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী (Extrinsic Semiconductor):** বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর পরিবাহিতা বৃদ্ধির জন্য যখন বাইরে থেকে নির্দিষ্ট অপদ্রব্য (Impurity) মেশানো হয়, তখন তাকে বহির্জাত অর্ধপরিবাহী বলে।

> **ডোপিং (Doping):** বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে নির্দিষ্ট অপদ্রব্য মেশানোর প্রক্রিয়াকে ডোপিং বলে। ডোপিংয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো মুক্ত ইলেকট্রন বা হোলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে পরিবাহিতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া।

অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর প্রকারভেদ:

অপদ্রব্যের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে এটি দুই প্রকার:

- **n-টাইপ অর্ধপরিবাহী:** বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাক্টরের (যেমন সিলিকন) সাথে **পঞ্চযোজী (Pentavalent)** মৌল যেমন- ফসফরাস (P), আর্সেনিক (As), অ্যান্টিমনি (Sb) ডোপিং করলে n-টাইপ অর্ধপরিবাহী তৈরি হয়। এতে প্রধান আধান বাহক (Majority Carrier) হলো **ইলেকট্রন** এবং গৌণ বাহক (Minority Carrier) হলো **হোল**।
- **p-টাইপ অর্ধপরিবাহী:** বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাক্টরের সাথে **ত্রিযোজী (Trivalent)** মৌল যেমন- বোরন (B), অ্যালুমিনিয়াম (Al), গ্যালিয়াম (Ga), ইন্ডিয়াম (In) ডোপিং করলে p-টাইপ অর্ধপরিবাহী তৈরি হয়। এতে প্রধান আধান বাহক হলো **হোল (Hole)** এবং গৌণ বাহক হলো **ইলেকট্রন**।

৩. ডায়োড (Diode / p-n Junction Diode)

একটি p-টাইপ এবং একটি n-টাইপ অর্ধপরিবাহীকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় একত্রে যুক্ত করলে যে ইলেকট্রনিক ডিভাইস তৈরি হয়, তাকে **p-n জংশন ডায়োড** বলে। ডায়োডের প্রধান কাজ হলো তড়িৎ প্রবাহকে কেবল একদিকে চালিত করা (একমুখীকরণ বা Rectification)।

ডিপ্লেশন লেয়ার বা নিঃশেষিত স্তর (Depletion Layer):

p-n জংশন তৈরির সাথে সাথে p-অঞ্চলের হোল এবং n-অঞ্চলের ইলেকট্রন পরস্পরের দিকে ধাবিত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে জংশনের দুই পাশে একটি আধানহীন স্তরের সৃষ্টি হয়, একে ডিপ্লেশন লেয়ার বলে। এই স্তরে একটি অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় যা বিভব প্রাচীর (Potential Barrier) নামে পরিচিত। সিলিকনের জন্য এর মান প্রায় ০.৭ V এবং জার্মেনিয়ামের জন্য ০.৩ V।

ডায়োডের বায়াসিং (Biasing):

- **সম্মুখী বায়াস (Forward Bias):** ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত ডায়োডের p-প্রান্তের সাথে এবং নেগেটিভ প্রান্ত n-প্রান্তের সাথে যুক্ত করলে তাকে সম্মুখী বায়াস বলে। এতে ডিপ্লেশন লেয়ারের প্রস্থ **কমে যায়** এবং ডায়োডের মধ্য দিয়ে প্রচুর বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।
- **বিমুখী বায়াস (Reverse Bias):** ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত ডায়োডের n-প্রান্তের সাথে এবং নেগেটিভ প্রান্ত p-প্রান্তের সাথে যুক্ত করলে তাকে বিমুখী বায়াস বলে। এতে ডিপ্লেশন লেয়ারের প্রস্থ **বেড়ে যায়** এবং আদর্শ অবস্থায় কোনো তড়িৎ প্রবাহিত হয় না (সামান্য লিকেজ কারেন্ট ছাড়া)।

> **রেকটিফায়ার (Rectifier):** ডায়োডের একমুখী করার ধর্মকে ব্যবহার করে অল্টারনেটিং কারেন্ট (AC)-কে ডাইরেক্ট কারেন্টে (DC) রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে রেকটিফিকেশন বলে। মোবাইল চার্জার ও অ্যাডাপ্টারে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৪. ট্রানজিস্টর (Transistor)

১৯৪৭ সালে জন বার্ডিন, ওয়াল্টার ব্রেটেন এবং উইলিয়াম শকলি ট্রানজিস্টর আবিষ্কার করেন (যার জন্য তারা নোবেল পুরস্কার পান)। এটি একটি তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস যা মূলত সংকেত বিবর্ধন (Amplification) এবং সুইচ হিসেবে কাজ করে।

গঠন ও প্রকারভেদ:

একটি পাতলা অর্ধপরিবাহী স্তরকে অন্য দুটি সমধর্মী কিন্তু বিপরীত প্রকৃতির মোটা অর্ধপরিবাহী স্তরের মাঝখানে স্যান্ডউইচ করে ট্রানজিস্টর তৈরি হয়। এটি দুই প্রকার: **NPN** এবং **PNP**। বর্তমান ইলেকট্রনিক্সে NPN ট্রানজিস্টর বেশি ব্যবহৃত হয় কারণ এতে ইলেকট্রনের গতিশীলতা হোলের চেয়ে বেশি।

তিনটি প্রধান অংশ (Terminals):

1. **অ্যামিটার বা নিঃসারক (Emitter - E):** এটি প্রচুর পরিমাণে ডোপিং করা থাকে। এর মূল কাজ আধান বাহক সরবরাহ করা।
2. **বেস বা পিঠ/ভিত্তি (Base - B):** এটি মাঝখানের অত্যন্ত পাতলা এবং হালকা ডোপিং করা অংশ। এটি অ্যামিটার থেকে কালেক্টরে আধান প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

1. **কালেক্টর বা সংগ্রাহক (Collector - C):** এটি আকারে সবচেয়ে বড় অংশ। এর কাজ হলো অ্যামিটার থেকে আসা আধানগুলো সংগ্রহ করা। এটি মাঝারি ডোপিং করা থাকে।

> **মূল সমীকরণ:** ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে সর্বদা নিঃসারক প্রবাহ (I_E), পিঠ প্রবাহ (I_B) এবং সংগ্রাহক প্রবাহ (I_C)-এর সমষ্টির সমান।
>
> $$I_E = I_B + I_C$$
>
> যেহেতু পিঠ প্রবাহ (I_B) অত্যন্ত ক্ষুদ্র (প্রায় ১%-৫%), তাই $I_E \approx I_C$ বলা যায়।

৫. LED (Light Emitting Diode)

LED এর পূর্ণরূপ হলো **Light Emitting Diode** বা আলো নিঃসরণকারী ডায়োড। এটি এমন একটি বিশেষ p-n জংশন ডায়োড যা সম্মুখী বায়াসে (Forward Bias) থাকলে দৃশ্যমান আলো উৎপন্ন করে।

কার্যপ্রণালী ও উপাদান:

যখন LED-কে সম্মুখী বায়াস দেওয়া হয়, তখন n-অঞ্চলের ইলেকট্রন জংশন পার হয়ে p-অঞ্চলের হোলের সাথে মিলিত হয় (Recombination)। এই মিলনের সময় ইলেকট্রন উচ্চ শক্তিস্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে নেমে আসে এবং অতিরিক্ত শক্তি **ফটোন (Photon)** বা আলোক শক্তি হিসেবে নির্গত করে।

- সাধারণ ডায়োড সিলিকন বা জার্মেনিয়াম দিয়ে তৈরি হলেও LED তৈরিতে **গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (GaAs)**, **গ্যালিয়াম ফসফাইড (GaP)** বা **গ্যালিয়াম ইন্ডিয়াম নাইট্রাইড** ব্যবহৃত হয়।
- ব্যবহৃত উপাদানের ওপর ভিত্তি করে আলোর রঙ (লাল, সবুজ, হলুদ, নীল) নির্ধারিত হয়।

৬. সৌরকোষ (Solar Cell)

সৌরকোষ বা ফটোভোলটাইক কোষ (Photovoltaic Cell) হলো একটি বিশেষ ধরনের p-n জংশন ডায়োড যা আলোক শক্তিকে সরাসরি বৈদ্যুতিক শক্তিতে (DC Current) রূপান্তর করে। এটি **ফটোভোলটাইক ক্রিয়ার (Photovoltaic Effect)** ওপর ভিত্তি করে কাজ করে।

গঠন ও কর্মপদ্ধতি:

এতে একটি অত্যন্ত পাতলা p-টাইপ এবং n-টাইপ সিলিকন স্তরের জংশন থাকে। যখন জংশনের ওপর সূর্যের আলো (ফটোন) আপতিত হয়, তখন আলোর শক্তি শোষণ করে জংশন এলাকায় নতুন ইলেকট্রন-হোল জোড়া তৈরি হয়। অভ্যন্তরীণ বিভব প্রাচীরের কারণে ইলেকট্রনগুলো n-অঞ্চলের দিকে এবং হোলগুলো p-অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। এর ফলে দুই প্রান্তের মধ্যে একটি বিভব পার্থক্য বা ভোল্টেজ তৈরি হয় এবং বহিসংযোগ লাইনে কারেন্ট প্রবাহিত হয়।

প্রধান উপাদান: সৌরকোষ তৈরিতে প্রধানত **সিলিকন (Silicon)** ব্যবহৃত হয়।

৭. চাকরির পরীক্ষার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর (Quick Review Point)

- **আইসি (IC - Integrated Circuit) এর জনক কে?** - জ্যাক কিলবি (Jack Kilby)। আইসি তৈরিতে প্রধানত 'সিলিকন' ব্যবহৃত হয়।
- **রেকটিফায়ার হিসেবে কী ব্যবহৃত হয়?** - p-n জংশন ডায়োড।
- **অ্যাম্প্লিফায়ার বা বিবর্ধক হিসেবে কী ব্যবহৃত হয়?** - ট্রানজিস্টর।
- **কোন অর্ধপরিবাহীর পরিবাহিতা বেশি?** - n-টাইপ (কারণ ইলেকট্রনের গতিশীলতা হোলের চেয়ে বেশি)।
- **পরম শূন্য তাপমাত্রায় সেমিকন্ডাক্টরের রেজিস্ট্যান্স কত?** - অসীম (Infinite)।
- **LED কোন বায়াসে কাজ করে?** - সর্বদা সম্মুখী বায়াস (Forward Bias)।
- **সৌরকোষে শক্তি রূপান্তর কীভাবে হয়?** - আলোক শক্তি সরাসরি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
- **মাইক্রোপ্রসেসরের মূল উপাদান কী?** - লাখ লাখ ট্রানজিস্টর।